Алгоритм поиска пути A* (A-star)

Тупикова Екатерина Викторовна

21.03.2026

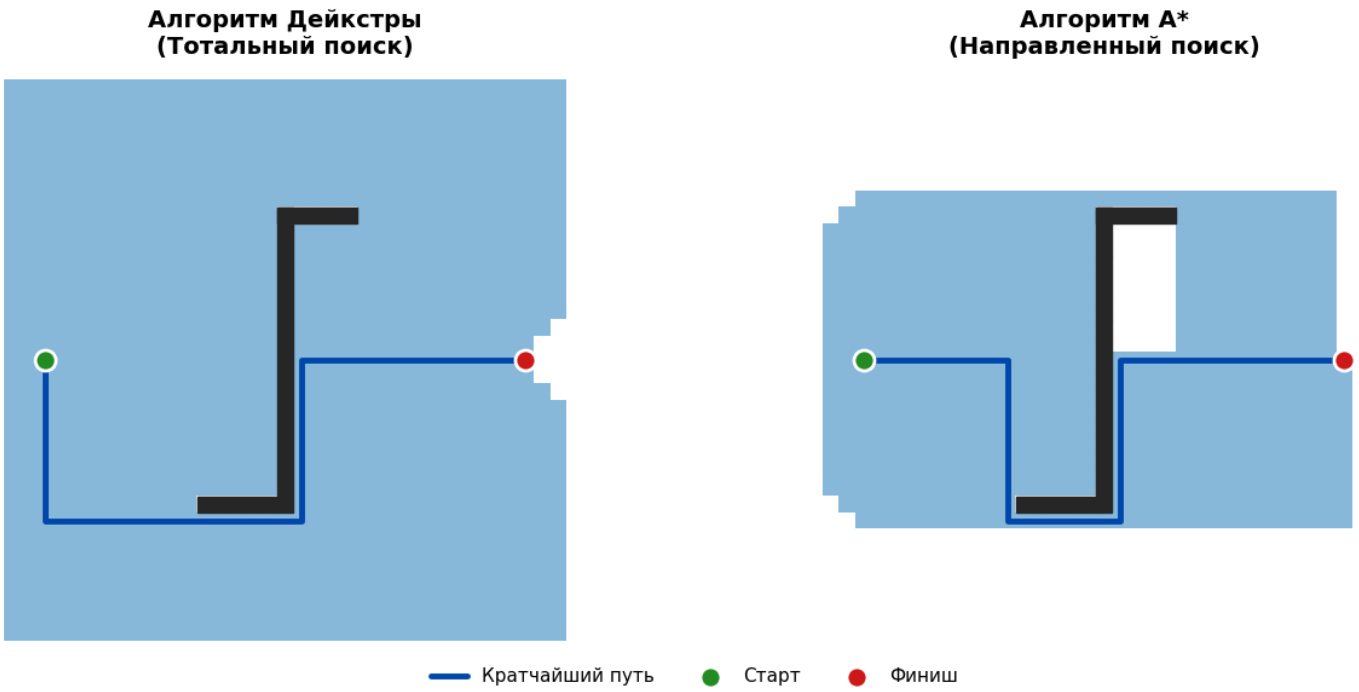
Содержание

1. Что такое A*
2. Математическая основа
3. Эвристические функции
4. Алгоритм работы
5. Пример работы
6. Пример применения

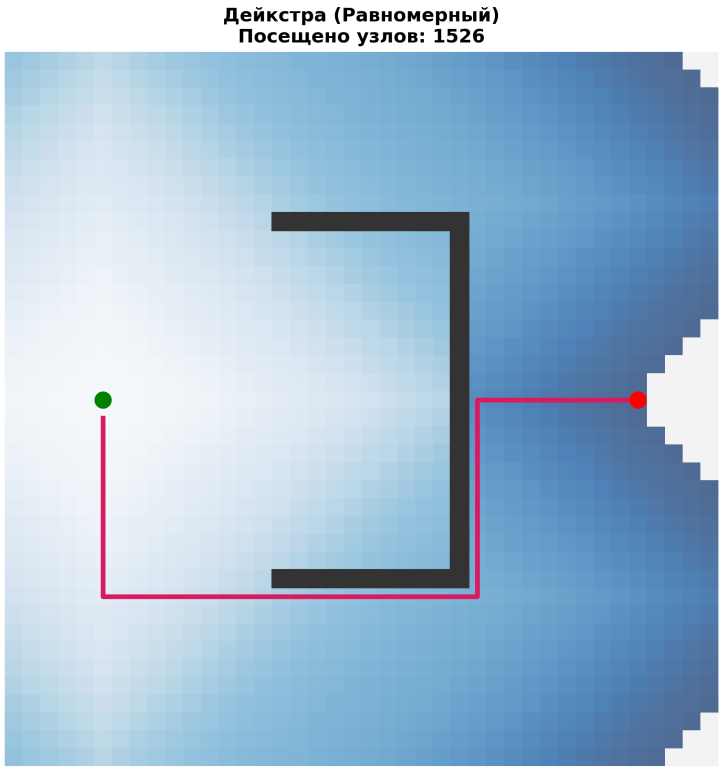
Что такое A*?

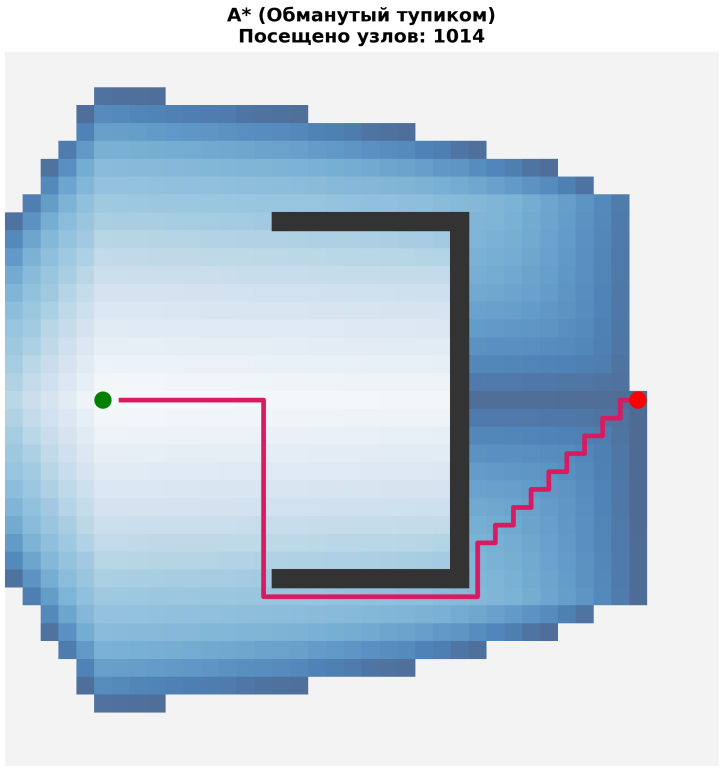
- **A*** — это алгоритм поиска кратчайшего пути в графе.
- Почти как алгоритм Дейкстры.
- Использует эвристику для ускорения поиска.
- Широко применяется в робототехнике, видеоиграх.

Что такое A*?


Алгоритм Дейкстры
(Тотальный поиск)
Алгоритм A*
(Направленный поиск)
Кратчайший путь
Старт
Финиш

Что такое A*?


Дейкстра (Равномерный)
Посещено узлов: 1526


A* (Обманутый тупиком)
Посещено узлов: 1014

Основная формула

Для каждой рассматриваемой вершины n вычисляется функция стоимости:

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

Компоненты формулы:

- $g(n)$ — стоимость пути (сумма рёбер) от начальной точки до вершины n.
- $h(n)$ — эвристическая стоимости кратчайшего пути от n до цели.
- $f(n)$ — общая стоимость пути от вершины n до цели.

Популярные эвристики

Выбор $h(n)$ зависит от типа перемещения:

- **Расстояние Манхэттена**.
- **Расстояние Чебышева**.
- **Евклидово расстояние**.

Эвристика должна быть допустимой, т.е. не завышать реальную стоимость.

Механика алгоритма

Алгоритм использует два ”списка”:

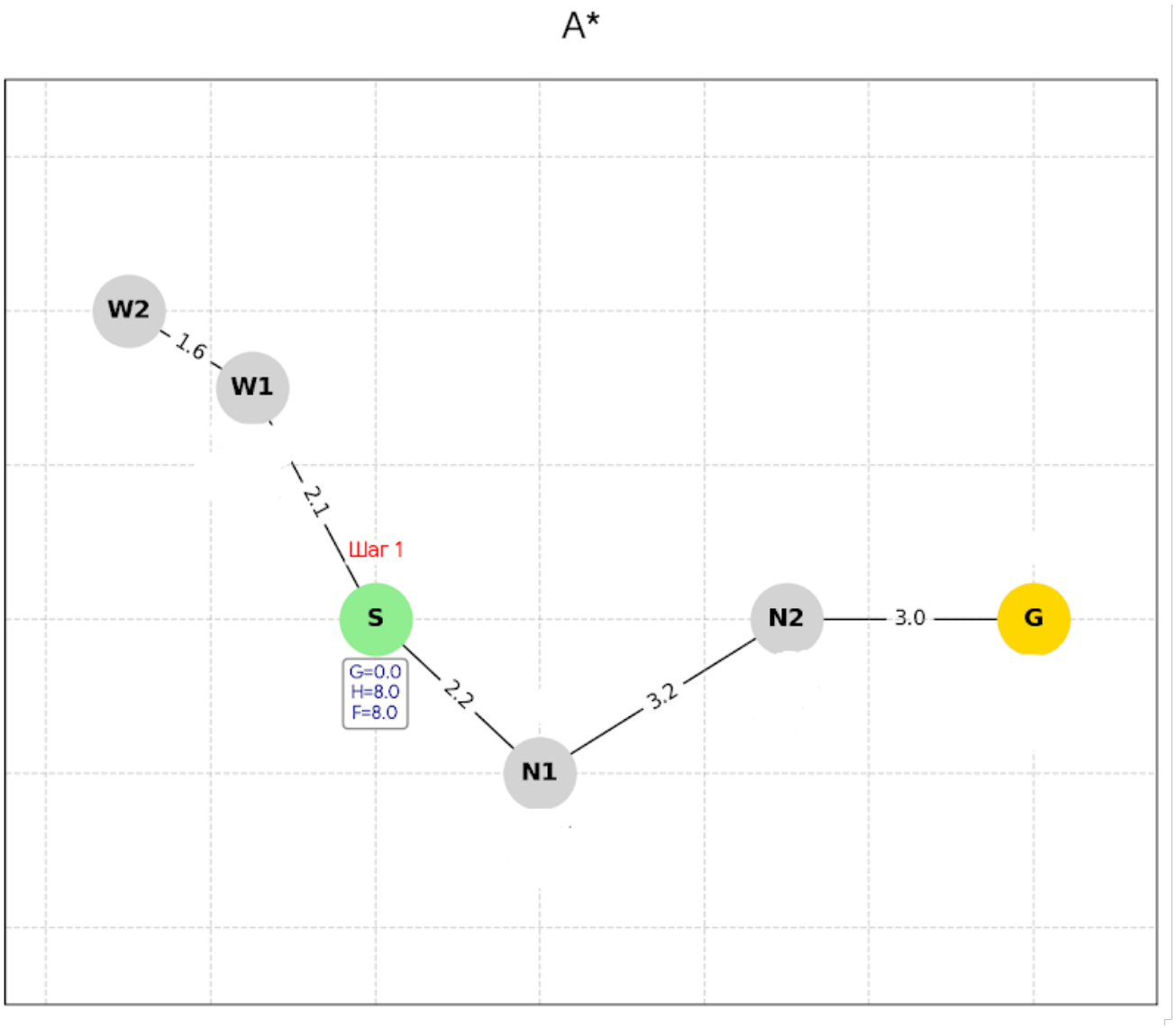
1. **Open List (Список непосещённых вершин)**: очередь с приоритетом по $f(n)$.
2. **Closed List (Список посещённых вершин)**: массив, где посещённые отмечены.

Логика цикла

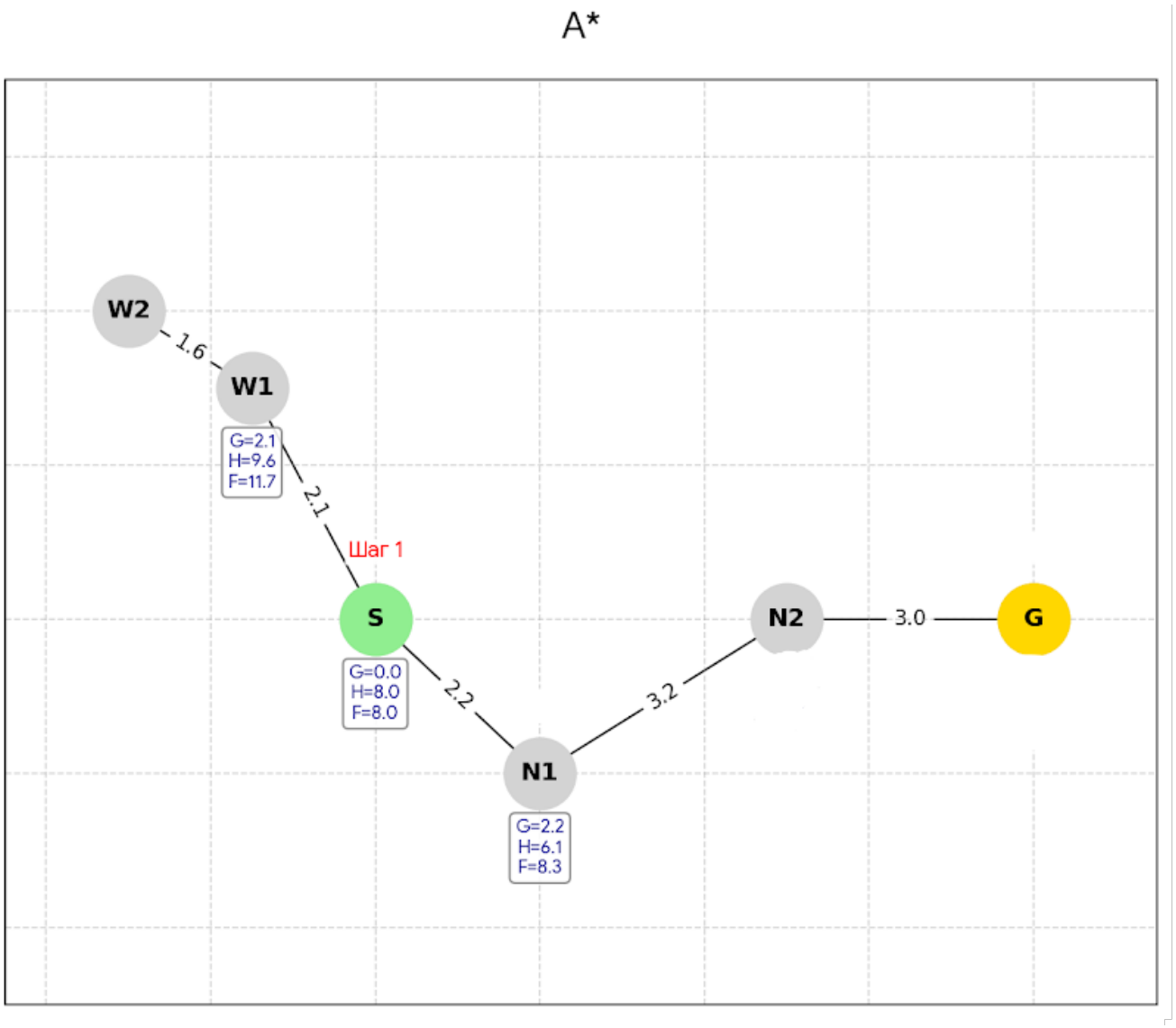
На каждой итерации берем вершину с **минимальным** $f(n)$, заносим в список непосещённых вершин соседей с новыми весами, заносим текущую вершину в посещённую.

Пример работы

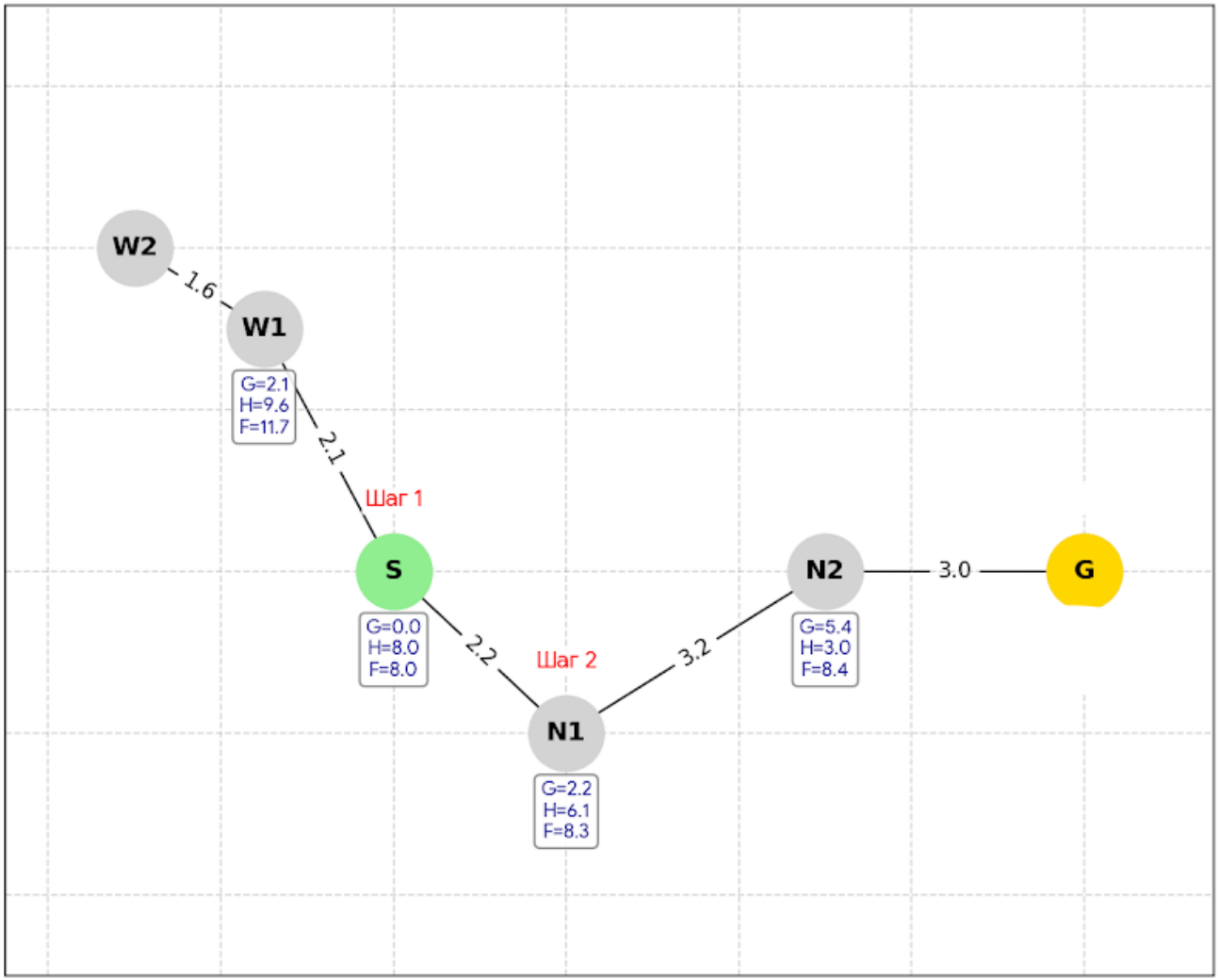
Пример работы



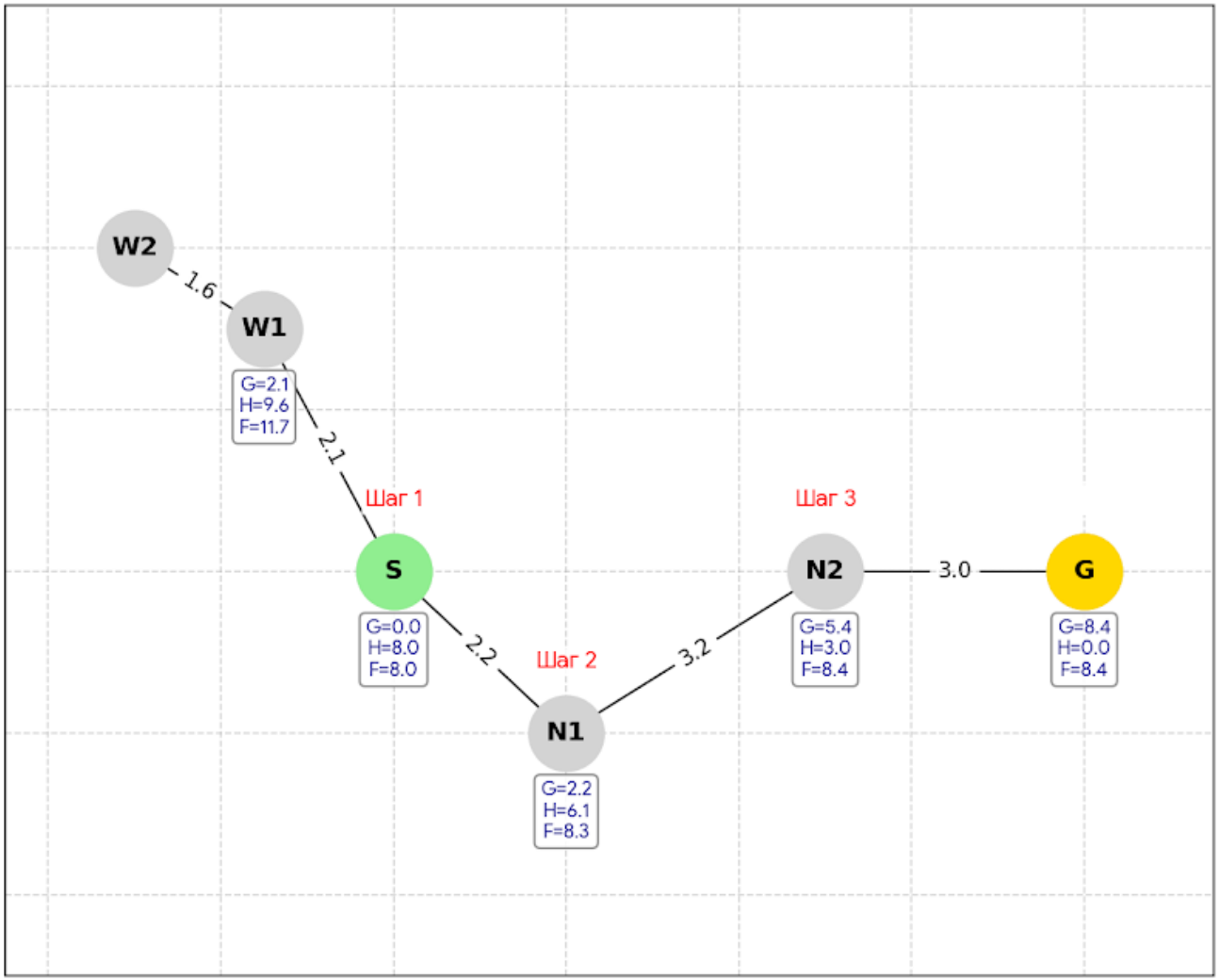
Пример работы



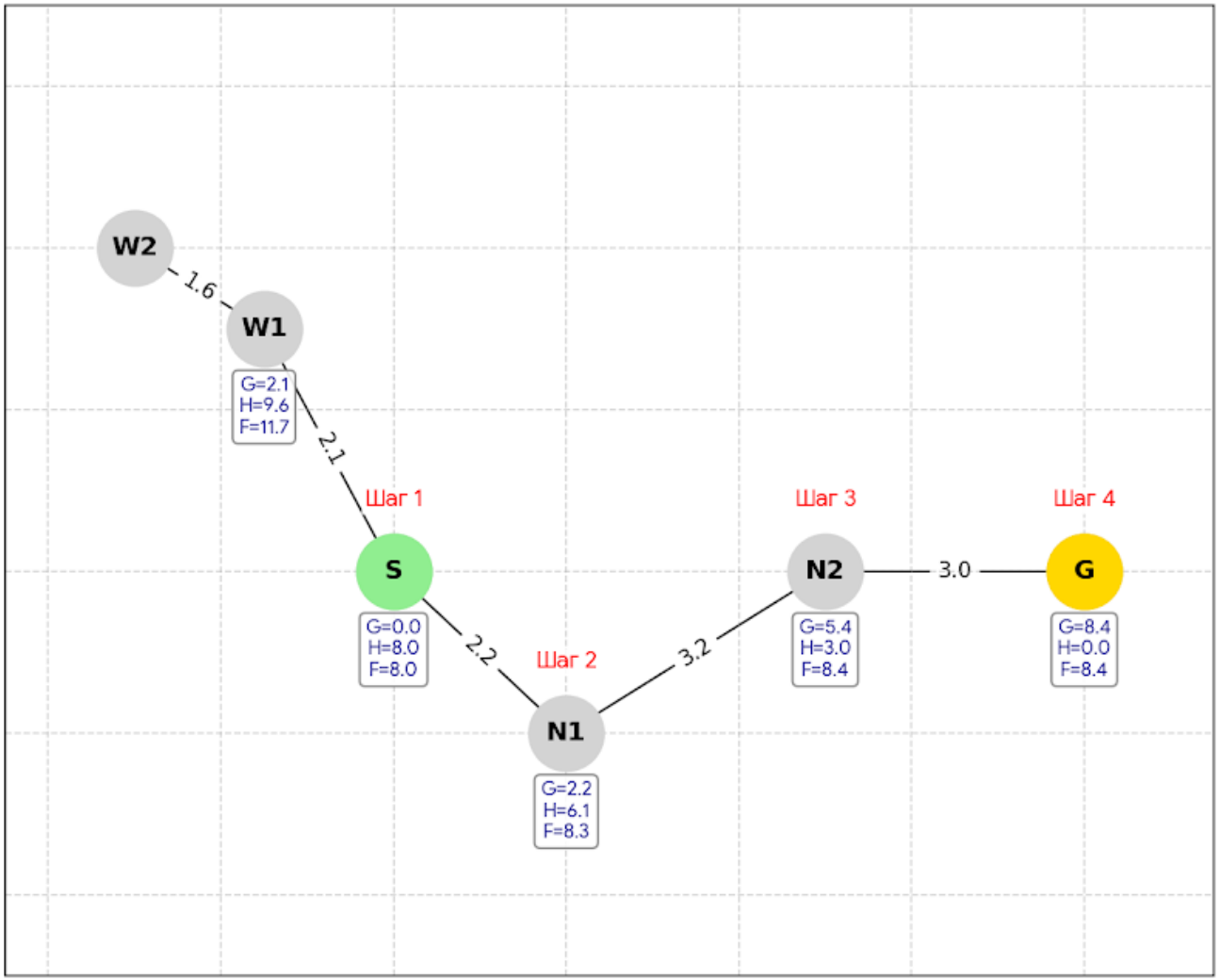
Пример работы



Пример работы

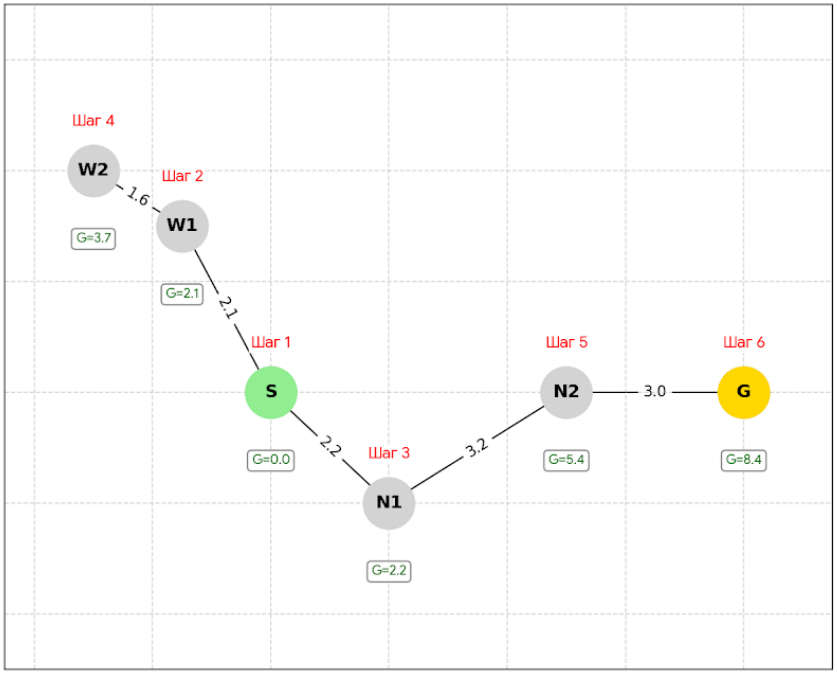


Пример работы

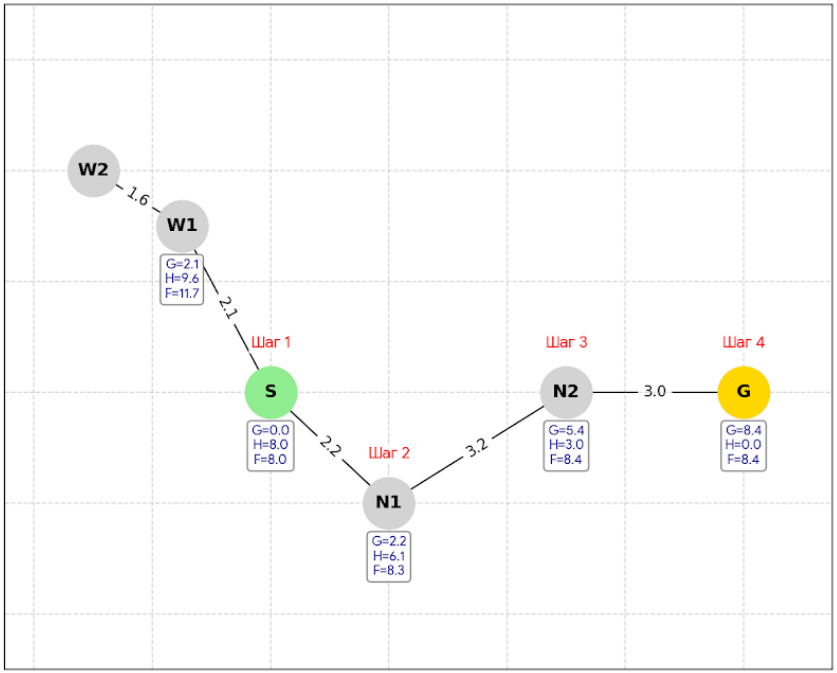


Пример работы

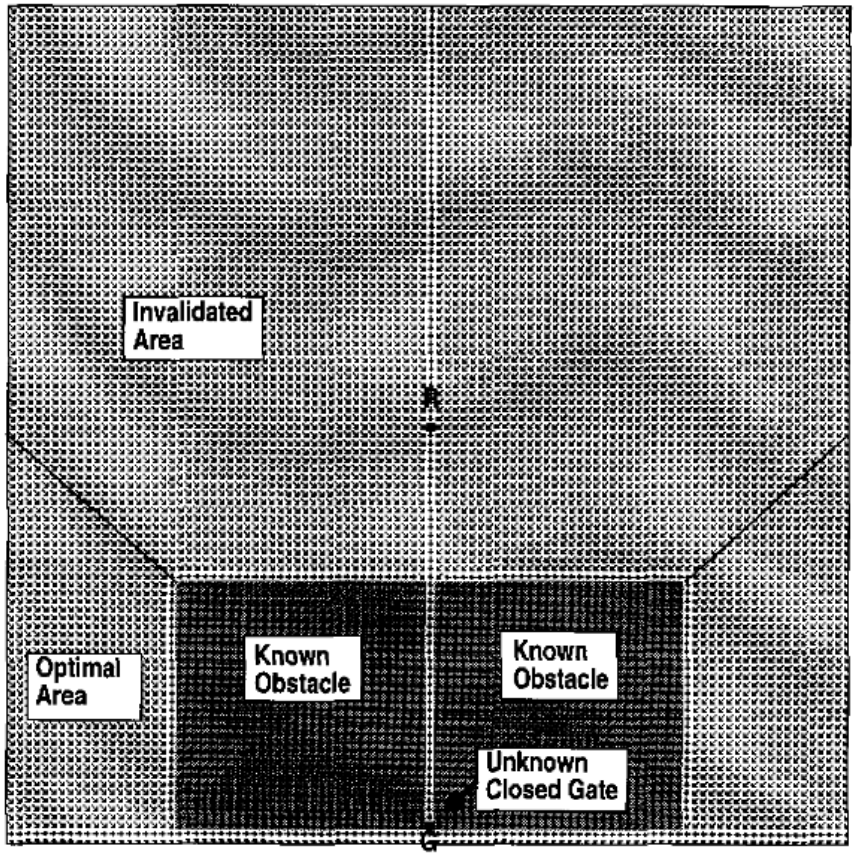
Дейкстра



A*



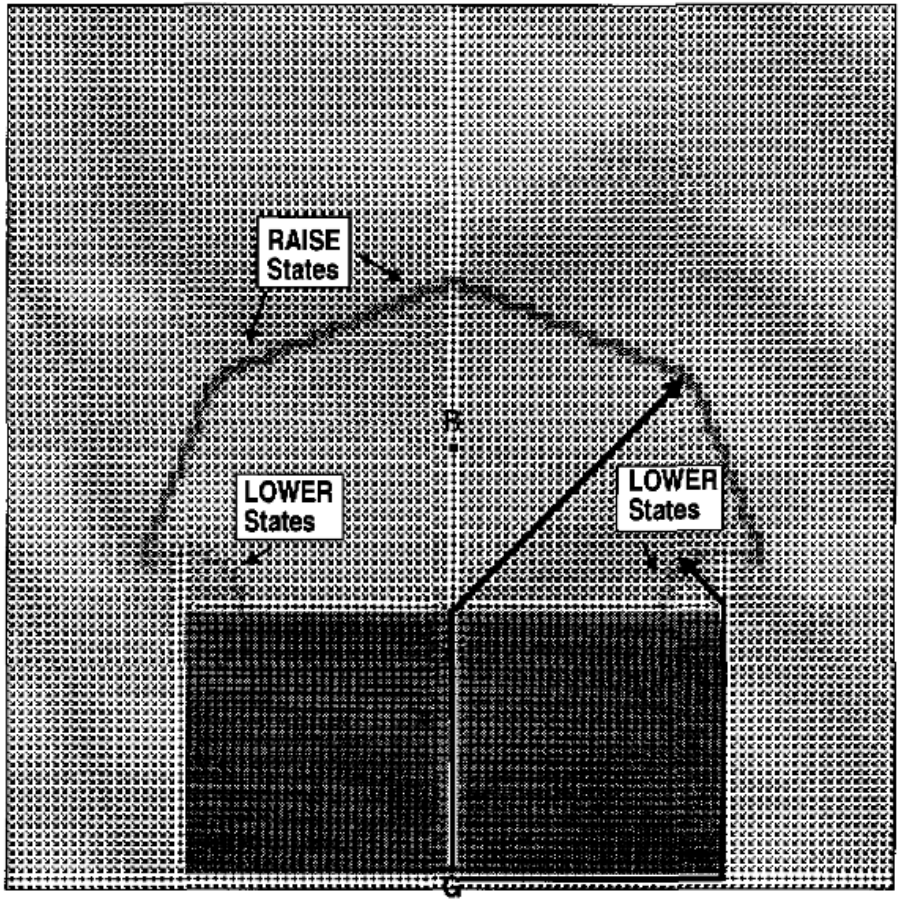
D*



1

[1] Источник: Stentz, A. (1994). CMU-RI-TR-94-37.

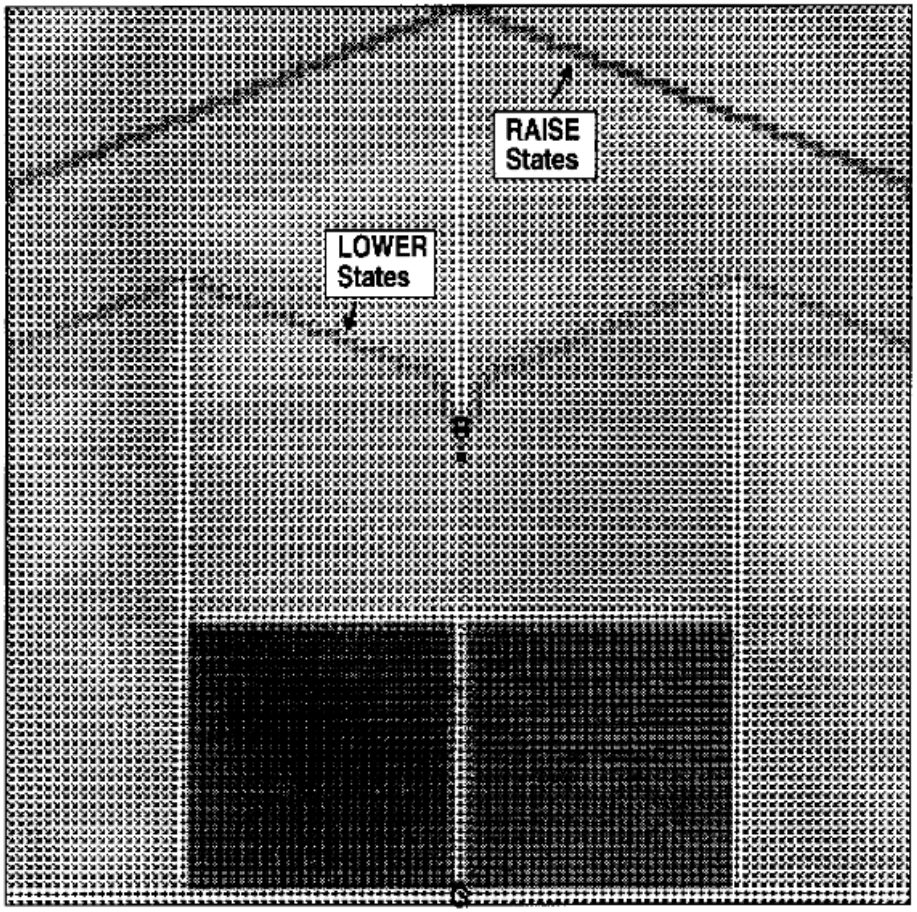
D*



2

[2] Источник: Stentz, A. (1994). CMU-RI-TR-94-37.

D*



3

[3] Источник: Stentz, A. (1994). CMU-RI-TR-94-37.

Заключение

Спасибо за внимание!